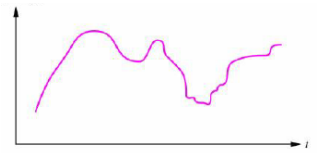
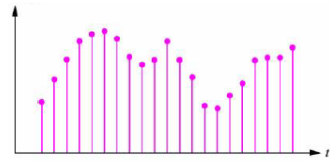
T3. Sistemas Electrónicos

Tipos de señales electrónicas

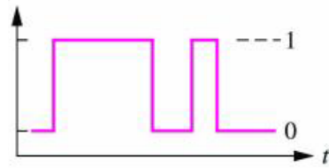
- **Señales continuas en el tiempo y en intensidad:** Es lo que comúnmente se conoce como señales analógicas. El mundo físico es inherentemente analógico.



- **Señales discretas en el tiempo y continuas en intensidad:** Son también señales analógicas, ya que pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo datos procedentes de sensores de temperatura, presión...



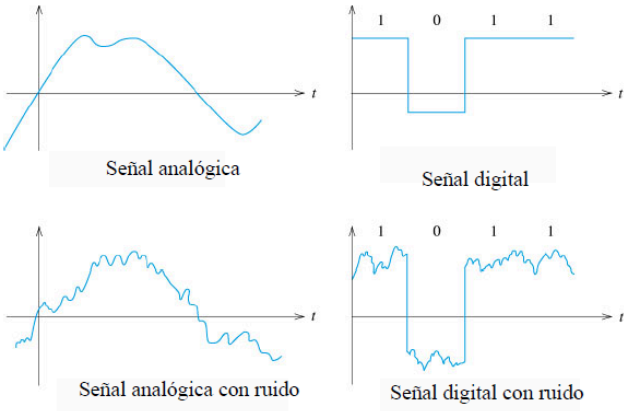
- **Señales discretas en el tiempo y en intensidad:** Son las señales digitales convencionales. Toman dos posibles valores simbólicos, '0' y '1'.



Señales analógicas y digitales

- **Señales analógicas:** Las señales analógicas son la traducción a señal eléctrica (tensión, corriente o incluso carga) de alguna magnitud física externa.
  - Mucha información
  - Muy sensibles al ruido
  - Sistemas con pocos componentes
  - Diseño difícil de automatizar

- **Señales digitales:** Las señales digitales permiten una representación simbólica de la información.
  - Robustez frente al ruido
  - Sistemas con muchos componentes
  - Diseño fácil de automatizar

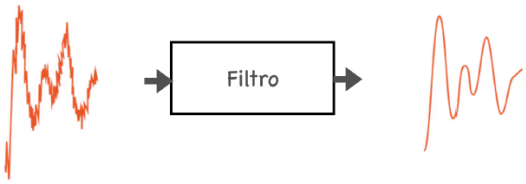


Sistema electrónico

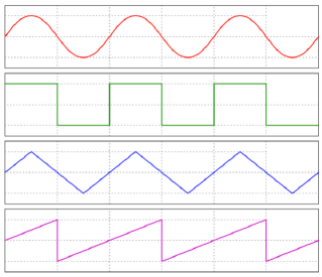
Es un sistema destinado a extraer, almacenar, transportar o procesar información mediante señales eléctricas.

- **Amplificadores:** Para incrementar la intensidad de señales débiles.

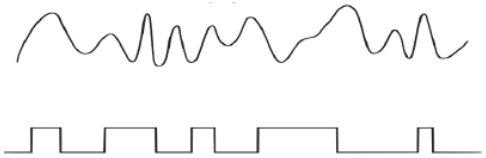
- **Filtros:** Para separar las señales deseadas de las no deseadas (ej: ruido).



- **Osciladores y conformadores de onda:** Para generar o cambiar la forma de las señales (ej: señal de reloj en un microprocesador).



- **Conversores:** Para transformar las señales a dominios diferentes (ej: señales analógicas y digitales).



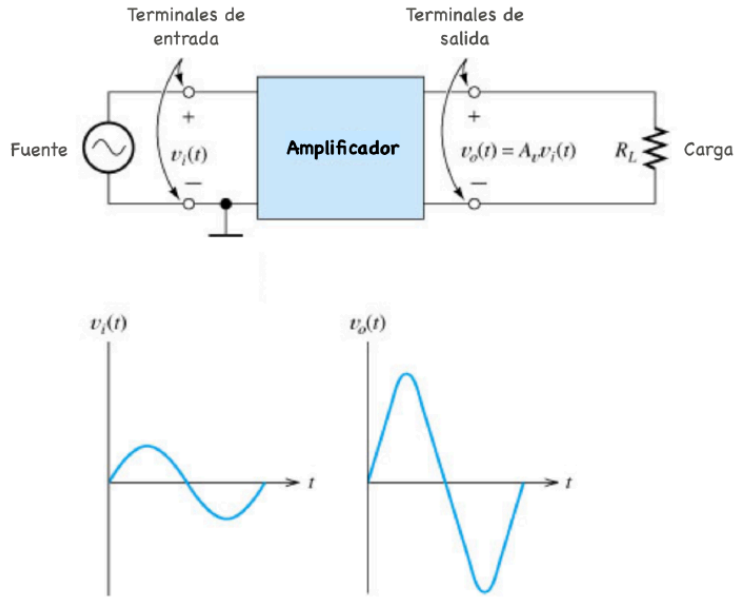
- **Sistemas digitales:** Para el procesamiento y almacenamiento de información en formato digital.

Estos bloques se combinan dentro de sistemas de procesamiento de señal, comunicaciones, instrumentación, sistemas de control o sistemas informáticos.

Amplificadores

Un **amplificador** es un sistema que genera una réplica de la señal de entrada pero con una mayor amplitud.

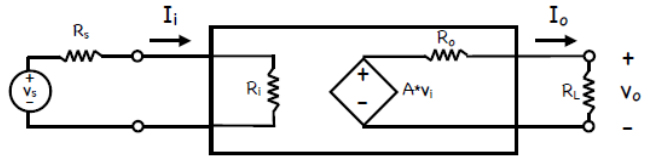
Debe existir una diferencia de tensión en la entrada del amplificador, a la salida la diferencia de tensión se mantiene invariante pero los valores resultantes están multiplicados por un factor común.



- **Modelo de amplificador.**

En un amplificador hay tres parámetros característicos:

- **Ganancia (A):** Relación de amplitud entre la entrada y la salida.
- **Impedancia de entrada (R_i):** modela la absorción de corriente de la fuente.
- **Impedancia de salida (R_o):** modela el efecto de la carga en la salida.



Si conectamos una fuente V_S (con resistencia R_S) y una carga R_L tendremos:

$$I_i = \frac{V_S}{R_S + R_i}, \qquad V_i = I_i \cdot R_i = \frac{V_S}{R_S + R_i} \cdot R_i = V_s \cdot \frac{R_i}{R_S + R_i}, \qquad V_O = A \cdot V_i \cdot \frac{R_C}{R_O + R_L}$$

Sustituyendo:

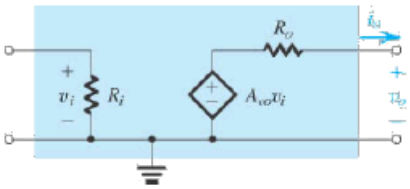
$$\frac{V_O}{V_S} = A \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_O}.$$

Si $R_i \gg R_S$ y $R_o \ll R_L$ nos queda, $\frac{V_O}{V_S} \approx A$.

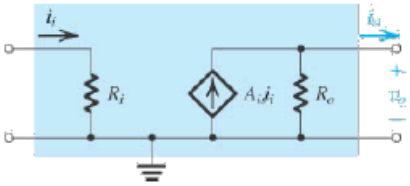
- **Tipos de amplificador.**

En función de la naturaleza de la entrada y la salida (tensión o corriente) tendremos cuatro tipos de amplificadores:

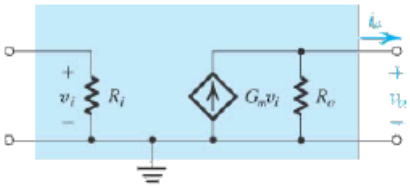
Amplificador de tensión



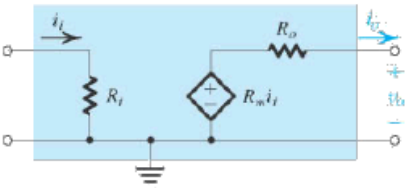
Amplificador de corriente



Amplificador de transconductancia



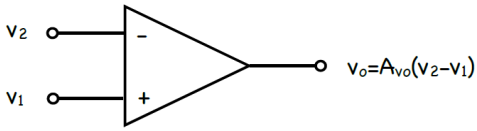
Amplificador de transrresistencia



Características ideales			
Tipo	Impedancia de entrada	Impedancia de salida	Ganancia
Tensión	∞	0	A_{vo}
Corriente	0	∞	A_{is}
Transconductancia	∞	∞	G_m
Transrresistencia	0	0	R_m

Amplificador operacional.

Tipo de **amplificador de propósito general** diseñado inicialmente para la computación analógica. En la actualidad es fundamental en múltiples aplicaciones como filtros, conformadores de onda, conversores...



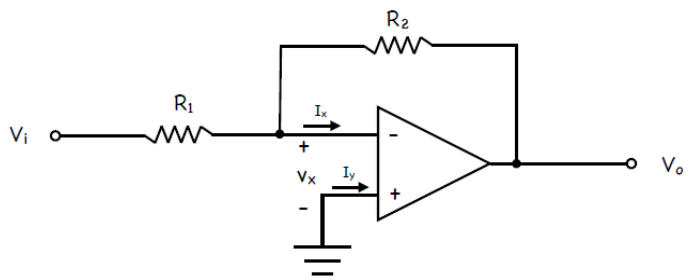
Se trata por tanto de un amplificador de tensión.

Características			
	Impedancia de entrada	Impedancia de salida	Ganancia
Ideales	∞	0	∞
Reales (UA741)	2 MΩ	75 Ω	$2x10^5$

Amplificador operacional con realimentación negativa.

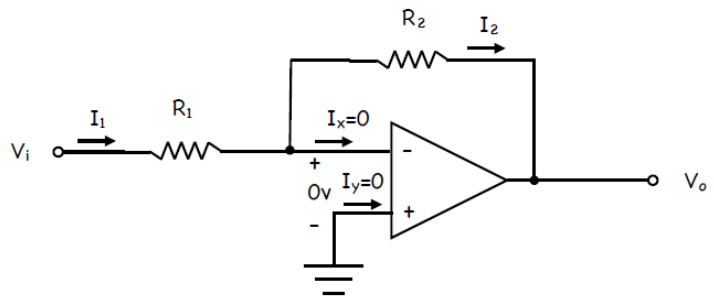
Se conecta la **entrada inversora (-) con la salida**. Por lo que parte de la salida se le "resta" a la entrada, generando una configuración estable. Además, podría conectarse directamente o mediante resistencias, condensadores... En función de los componentes utilizados existirán diversos comportamientos.

- **Configuración inversora.**



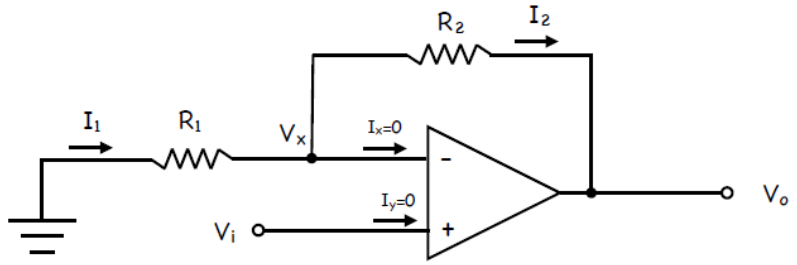
Asumiendo un amplificador operacional ideal (AOI): $R_i = \infty \Rightarrow I_x = I_y = 0$.
Además, si V_O toma un valor finito (dentro del rango de funcionamiento lineal del amplificador): $V_x = \frac{-V_O}{A_{VO}}$ y dado que $A_{VO} = \infty \Rightarrow V_x = 0 \Rightarrow$ **Cortocircuito virtual**.

Por lo tanto:



$I_1 = I_2$, porque toda la corriente circula por R_2 ya que $I_x = 0$ y la diferencia de tensión entre I_x e I_y es nula.
$I_1 = \frac{V_i - 0}{R_1}$ y $I_2 = \frac{0 - V_O}{R_2}$, por lo tanto podemos igualar ambas expresiones y despejando V_O: $\frac{V_i - 0}{R_1} = \frac{0 - V_O}{R_2} \Rightarrow V_O = -\frac{R_2}{R_1} V_i$.
La salida es una versión invertida de la entrada multiplicada por un factor $\frac{R_2}{R_1}$.

- **Configuración no inversora.**

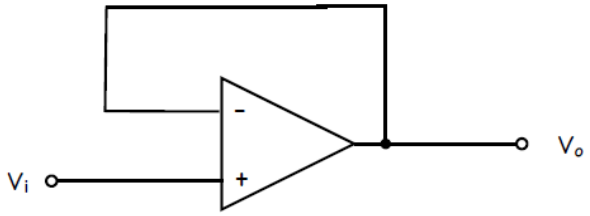


Por el principio de cortocircuito virtual, sabemos que $V_x = V_i$.
Partiendo de que $I_1 = I_2$, por las mismas razones que la no inversora.

$I_1 = \frac{V_i - 0}{R_1}$ y $I_2 = \frac{V_i - V_O}{R_2}$, por lo tanto podemos igualar ambas expresiones y despejando V_O: $\frac{V_i - 0}{R_1} = \frac{V_i - V_O}{R_2} \Rightarrow V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i$.

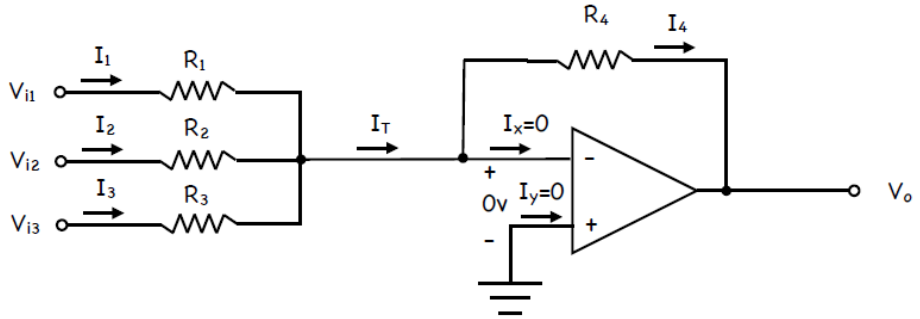
- **Variantes de las configuraciones inversora y no inversora.**

– Un seguidor de tensión:



Por el principio de cortocircuito virtual, sabemos que $V_O = V_i$.

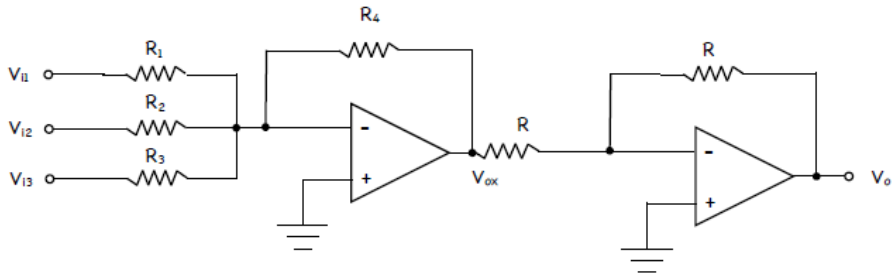
– Un sumador inversor:



Aplicando el principio de superposición: $V_O = V_{O1} + V_{O2} + V_{O3}$, donde V_{Ox} es la salida cuando sólo tenemos la entrada V_{ix} activa (y las otras dos a cero).

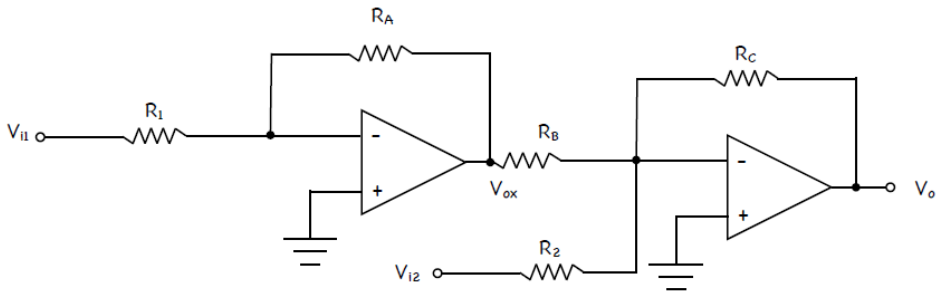
Sabemos que $V_{O1} = -\frac{R_4}{R_1} V_{i1}$, $V_{O2} = -\frac{R_4}{R_2} V_{i2}$ y $V_{O3} = -\frac{R_4}{R_3} V_{i3}$, sustituyendo en la ecuación del principio de superposición se obtiene que: $V_O = -R_4\left(\frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \frac{V_{i3}}{R_3}\right)$. Si se diese el caso en que $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ entonces $V_O = -\left(V_{i1} + V_{i2} + V_{i3}\right)$.

– Un sumador no inversor:



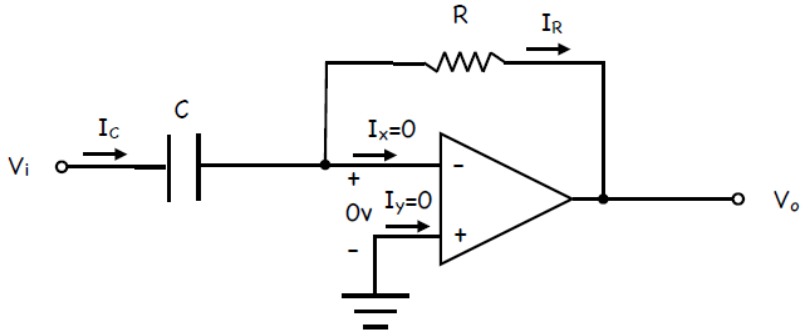
De donde $V_{Ox} = -R_4\left(\frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \frac{V_{i3}}{R_3}\right)$ y $V_O = -\frac{R}{R}V_{Ox} = -V_{Ox}$, sustituyendo la primera ecuación en la segunda se obtiene: $V_O = R_4\left(\frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \frac{V_{i3}}{R_3}\right)$. Si se diese el caso en que $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ entonces $V_O = V_{i1} + V_{i2} + V_{i3}$.

– Restador:



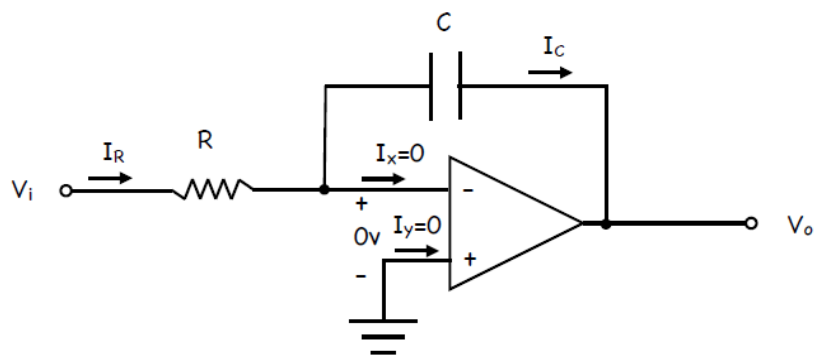
De donde $V_{Ox} = -\frac{R_A}{R_1}V_{i1}$ y $V_O = -R_C\left(\frac{V_{Ox}}{R_B} + \frac{V_{i2}}{R_2}\right)$, sustituyendo la primera ecuación en la segunda se obtiene: $V_O = R_C\left(\frac{R_A}{R_1 R_B} - \frac{V_{i2}}{R_2}\right)$. Si se diese el caso en que $R_C = R_2 = \frac{R_1 R_B}{R_A}$ entonces $V_O = V_{i1} - V_{i2}$.

– Derivador:



Pola relación tensión-corriente, sabemos que $I_C = C\frac{dV_C}{dt}$ además $V_C = V_i - 0 = V_i$, sustituyendo esta segunda ecuación en la primera obtenemos: $I_C = C\frac{dV_i}{dt}$. Como $I_C = I_R$, donde $I_R = \frac{0-V_O}{R}$, igualamos ambas expresiones quedando: $C\frac{dV_i}{dt} = \frac{0-V_O}{R} \Rightarrow V_O = -RC\frac{dV_i}{dt}$.

– Integrador:



Sabemos que $I_C = C\frac{dV_C}{dt}$ además $V_C = 0 - V_O$, sustituyendo esta segunda ecuación en la primera obtenemos: $I_C = -C\frac{dV_O}{dt} \Rightarrow V_O = -\frac{1}{C}\int I_C\,dt$. Como $I_C = I_R$, donde $I_R = \frac{V_i - 0}{R}$, sustituimos: $V_O = -\frac{1}{RC}\int V_i\,dt$.

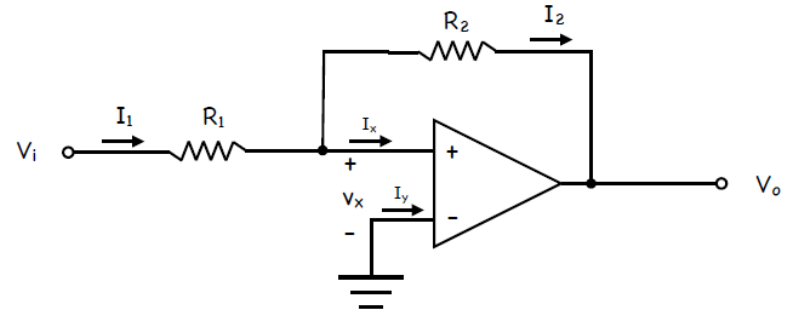
Osciladores y conformadores de onda

- **Sistema biestable:** presenta dos posibles salidas estables (ej. un comparador).
- **Sistema astable:** Oscila entre dos valores de salida, ninguna de ellas estable (ej. un generador de señal de reloj digital).
- **Sistema monoestable:** Presenta un único estado estable y otro inestable en el que puede encontrarse un tiempo limitado (ej. un circuito disparador de alarma).

Los tres tipos de sistemas se pueden implementar con amplificadores operacionales con realimentación positiva

Amplificador operacional con realimentación positiva.

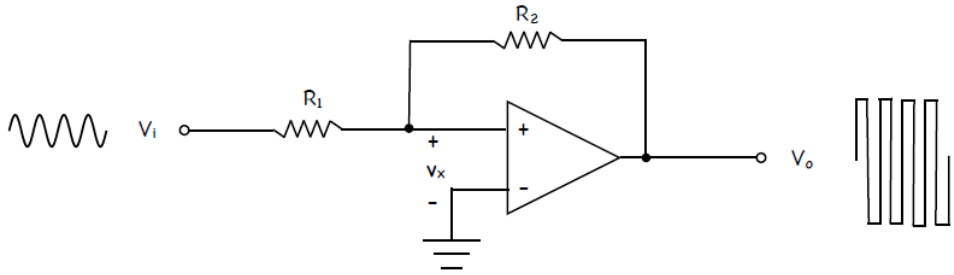
Se conecta la **entrada no inversora (+) con la salida**. De este modo, parte de la salida se le "suma" a la entrada, dando lugar a una configuración inestable.



Asumiendo un amplificador operacional ideal, tal que $I_x = I_y = 0$.

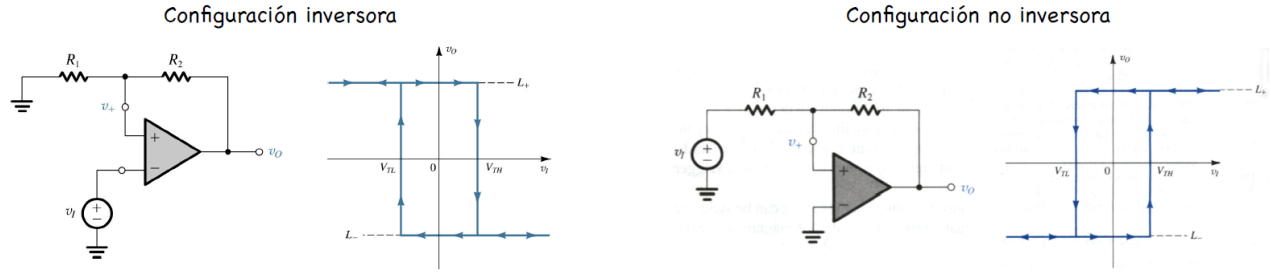
Sabiendo que $I_1 = I_2$, donde $I_1 = \frac{V_i - V_x}{R_1}$ y $I_2 = \frac{V_x - V_0}{R_2}$. Igualando ambas expresiones se obtiene que: $\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_0}{R_2} \Rightarrow V_x = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0$. Como $V_x = \frac{V_0}{A_{VO}}$, entonces: $V_x = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_{VO} V_x$.

A la entrada del amplificador (V_x) se le añade una contribución amplificada que crece hasta saturar el amplificador.



Se trata de un sistema biestable, exactamente un circuito de Schmitt trigger. Muy útil como comparador.

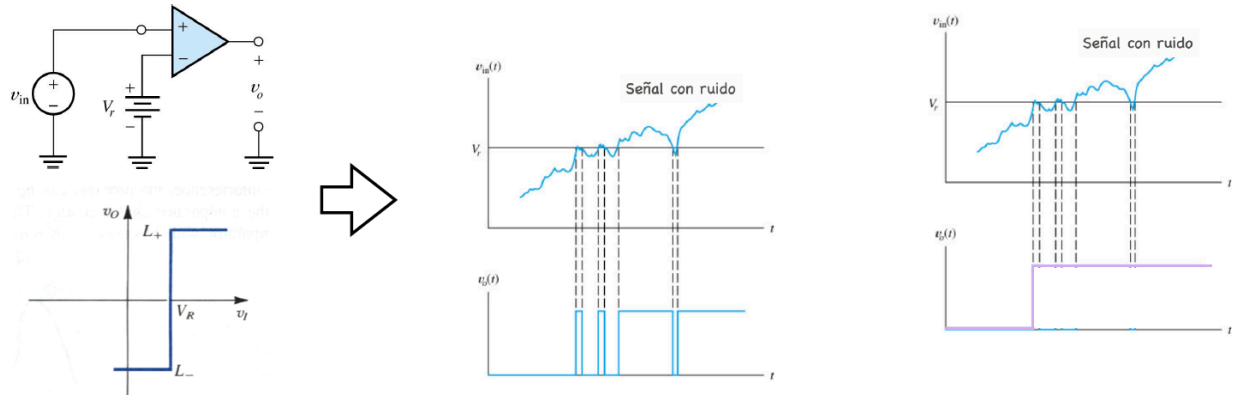
Sistema biestable



Comparadores con histéresis implica una mayor robustez frente al ruido.

La histeresis es como un "margen de seguridad" que tiene el circuito. Si la salida V_0 está en alto, el circuito establece un límite superior para V_{in}. V_{in} tiene que bajar mucho (por debajo de ese límite) para que V_0 cambie a bajo. Si la salida V_0 está en bajo, el circuito establece un límite inferior. V_{in} tiene que subir mucho (por encima de ese límite) para que V_0 cambie a alto.

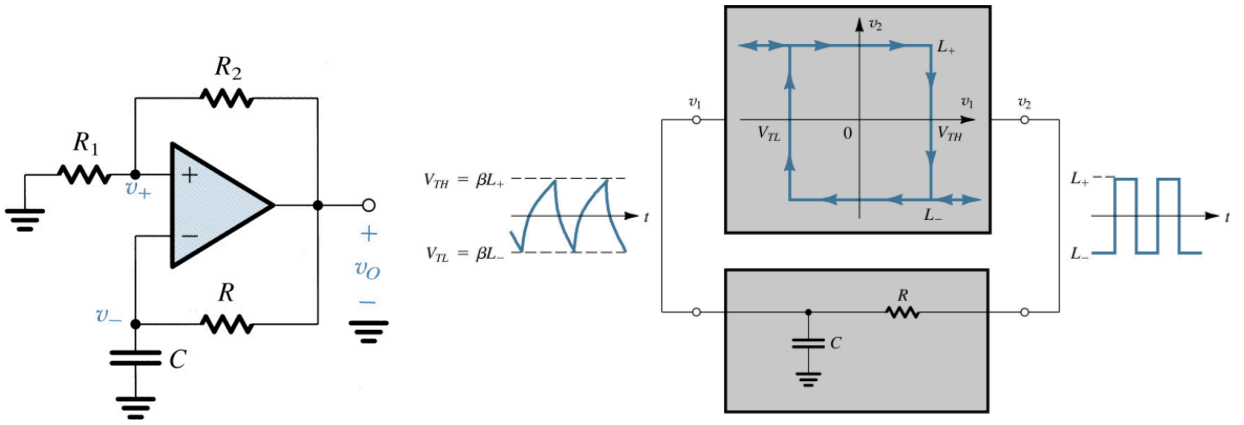
Estos dos límites (superior e inferior) no son el mismo punto: hay una "zona muerta" entre ellos. Esto es la histeresis: el circuito no cambia de estado a menos que V_{in} cruce completamente esa zona.



Sistema astable

Se basa en un **circuito biestable**, añadiéndole un **lazo de realimentación RC**. Este tipo de circuito es un oscilador astable, no tiene un estado estable y genera una señal oscilante de manera continua.

El circuito tiene un componente principal que actúa como un comparador (el triángulo en el dibujo). Este comparador decide si la salida V_0 debe estar en un nivel alto (un voltaje positivo máximo) o en un nivel bajo (un voltaje negativo máximo). La decisión depende de lo que pasa en sus dos entradas: una entrada positiva V_+ y una entrada negativa V_-.



Suponiendo que el condensador está completamente descargado. En este momento, la salida del comparador V_0 estará en su nivel alto.

- La salida V_0 (que está alta) pasa por las resistencias R_1 y R_2 que forman un divisor de voltaje. Generando así un voltaje en la entrada positiva del comparador V_+, este voltaje es un nivel de referencia (un "límite superior") que el comparador usa para comparar.

- La entrada negativa V_- está conectada al condensador, así que este es el voltaje que tiene el condensador. Como el condensador está descargado, V_- empieza en cero.

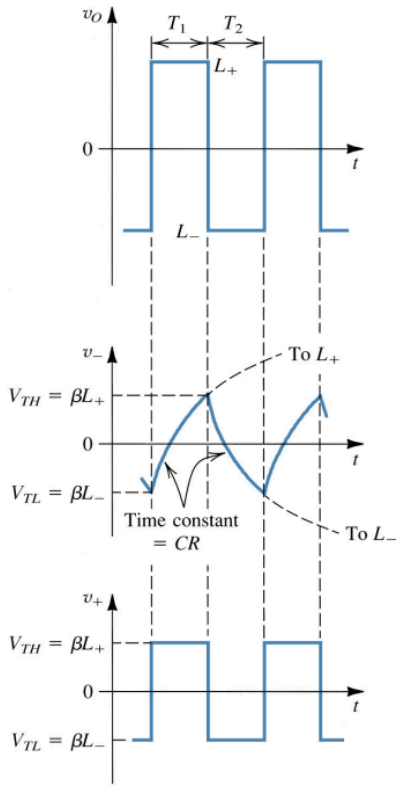
Con la salida V_0 en alto, el condensador comienza a "llenarse" de carga gradualmente a través de la resistencia R. A medida que el condensador se carga, el voltaje en él (V_-) empieza a subir poco a poco. Mientras este voltaje sea menor que el voltaje de referencia V_+, el comparador no hace nada y mantiene la salida en alto.

El condensador sigue cargándose hasta que su voltaje llega al mismo nivel que el voltaje de referencia, y el comparador cambia su salida. La salida V_0, que estaba en alto, ahora pasa a bajo (voltaje negativo máximo).

- Cuando V_0 cambia a bajo, el voltaje de referencia también cambia, porque depende de V_0. Ahora V_+ se vuelve un "límite inferior", un valor negativo.

- Con V_0 en bajo, el condensador ya no se carga hacia un valor positivo, sino que empieza a descargarse hacia un valor negativo.

Mientras el condensador se descarga, su voltaje baja poco a poco desde el límite superior (donde estaba) hacia el límite inferior (el nuevo valor de V_+, que es negativo). Cuando el voltaje del condensador llega a ese límite inferior, el comparador vuelve a cambiar y la salida vuelve a ponerse en alto.



Gráfica superior: La salida V_0

Esta gráfica muestra la salida del comparador V_0. Es una onda cuadrada, lo que significa que salta entre dos valores:

- Cuando está arriba, V_0 está en su nivel alto (voltaje positivo máximo).

- Cuando está abajo, V_0 está en su nivel bajo (voltaje negativo máximo).

- Cambia de un nivel a otro cada cierto tiempo. El tiempo que pasa en alto se llama T_1, y el tiempo que pasa en bajo se llama T_2. Si las resistencias R_1 y R_2 son iguales, estos tiempos son iguales, y la onda cuadrada se ve simétrica.

Gráfica del medio: V_+ y V_-

Esta gráfica muestra dos cosas:

- La línea punteada es V_+, el voltaje de referencia en la entrada positiva del comparador. Cambia entre un valor positivo (límite superior) y un valor negativo (límite inferior), dependiendo de si V_0 está en alto o en bajo.

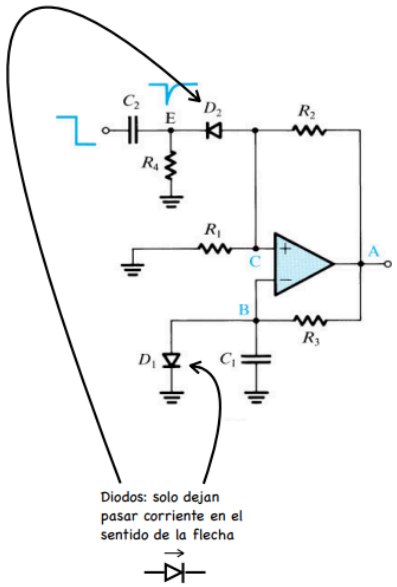
- La línea continua es V_-, que es el voltaje del condensador. Este voltaje no sube ni baja de golpe, sino de forma suave y curva:
  - Cuando V_0 está en alto, el condensador se carga y V_- sube poco a poco hasta llegar al límite superior V_+.
  - Cuando V_0 cambia a bajo, el condensador se descarga y V_- baja poco a poco hasta llegar al límite inferior V_+.
  - Estas curvas suaves son porque el condensador no puede cambiar su voltaje de forma instantánea; la resistencia hace que el proceso sea gradual.

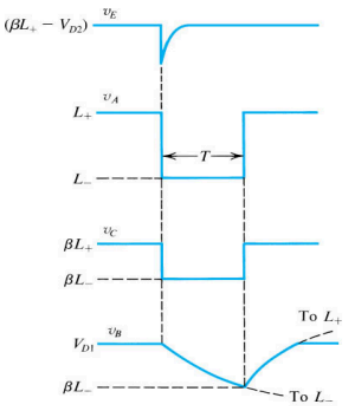
Gráfica inferior: Solo V_+

Esta gráfica muestra solo V_+, el voltaje de referencia. Es una onda cuadrada que alterna entre el límite superior (positivo) y el límite inferior (negativo), siguiendo los cambios de V_0.

Sistema monoestable

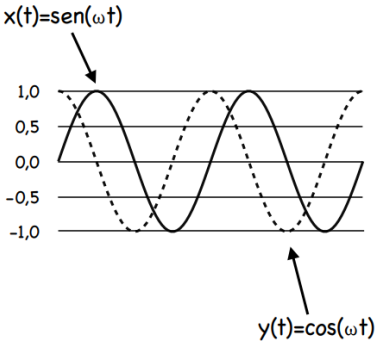
Presenta un **valor de salida estable** en la que puede permanecer indefinidamente y otro valor **metaestable** en el que puede estar un tiempo determinado.





Señales eléctricas

Funciones sinusoidales simples:



Las dos funciones están acotadas entre -1 y +1 y se repiten cada $t = 2\pi/\omega$ segundos.

Cualquier función periódica se puede aproximar mediante una suma ponderada de términos sinusoidales, denominada **Serie de Fourier:**

$$f(t) = a_0 + a_1 sen(\omega t) + a_2 sen(2\omega t) + ... + b_1 cos(\omega t) + b_2 cos(2\omega t) + ... =$$

$$= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n sen(n\omega t) + b_n cos(n\omega t).$$

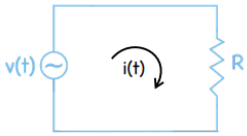
Ejemplo: Aproximación de una señal cuadrada como superposicion de senoidales.

$$f(t) = a_1 sen(\omega t) + a_3 sen(3\omega t) + a_5 sen(5\omega t) + a_7 sen(7\omega t).$$

Considerando $v(t) = V_m sen(\omega t)$.

- **Resistencia:**

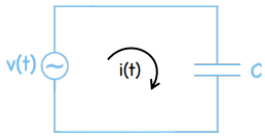
  $i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_m sen(\omega t)}{R} = I_m sen(\omega t)$, dado que $I_m = \frac{V_m}{R}$.



- **Condensador:**

  $i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} = CV_m \omega cos(\omega t) = CV_m \omega sen(\omega t + \frac{\pi}{2}) = I_m sen(\omega t + \frac{\pi}{2})$,

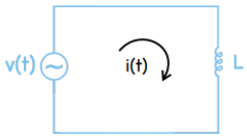
  dado que $I_m = CV_m \omega$ e $cos(\omega t) = sen(\omega t + \frac{\pi}{2})$ desfasado $\frac{\pi}{2}$



- **Bobina:**

  $i(t) = \frac{1}{L}\int v(t)\,dt = -\frac{V_m}{L\omega} cos(\omega t) = \frac{V_m}{L\omega} sen(\omega t - \frac{\pi}{2}) = I_m sen(\omega t - \frac{\pi}{2})$,

  dado que $I_m = \frac{V_m}{L\omega}$.



Los circuitos que incluyan condensadores y/o bobinas experimentarán cambios en amplitud (y fase) en sus tensiones y corrientes en función de la frecuencia. Por lo tanto, combinando diferentes elementos podemos realzar o atenuar determinadas frecuencias.

Electrocardiograma	Sonidos audibles	Radio AM	Radio FM	Radio digital	TV digital	Telefonía móvil
0.05-100 Hz	20Hz-20KHz	540-1600 KHz	88-108 MHz	174-240 MHz	470-790 MHz	700MHz-2GHz

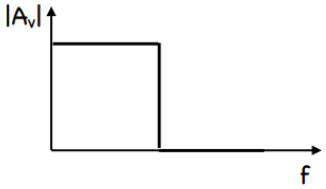
Filtros

$$\left|A_v(f)\right| = \frac{V_o}{V_i}$$

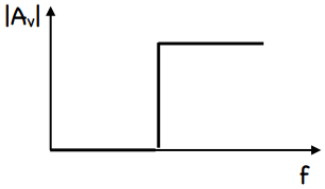
Es habitual usar notación en decibelios (dB) para la ganancia:

$\left|A_v(f)\right|_{dB} = 20log\left|\frac{V_o}{V_i}\right|$, para ganancias muy elevadas.

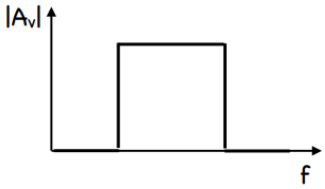
- **Tipos de filtros.**



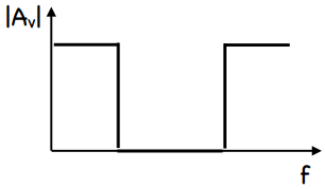
Filtro pasa baja



Filtro pasa alta



Filtro pasa banda



Filtro rechazo de banda

Los **filtros de pasa baja** únicamente dejan pasar frecuencias bajas, mientras que el **filtro de pasa alta** deja pasar únicamente frecuencias altas. Existe el caso intermedio donde solo se deja pasar frecuencias medias que es el **filtro de pasa banda** y el **filtro de rechazo de banda** deja pasar frecuencias tanto altas como bajas pero nunca de frecuencia media.

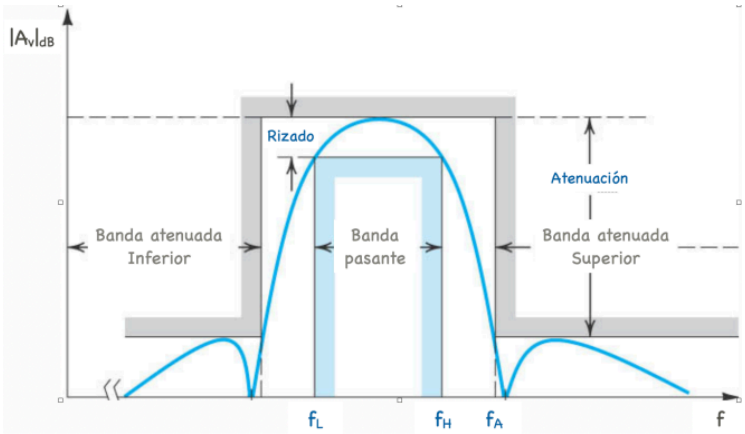
Estas representaciones muestran las versiones ideales de los filtros. A nivel electrónico los filtros ideales no son realizables.

Especificaciones

- **Frecuencia de corte superior (f_H) y/o inferior (f_L):** Frecuencias para las que la potencia cae a la mitad (equivale a una caída en ganancia en tensión de 3dB).

- **Rizado:** Variación máxima de la ganancia en la banda pasante.

- **Atenuación:** Caída en ganancia a una frecuencia especificada (f_A) con respecto a la ganancia en la banda pasante.

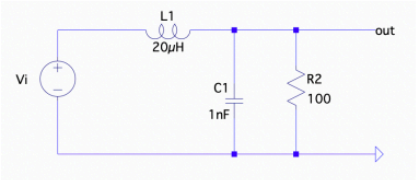


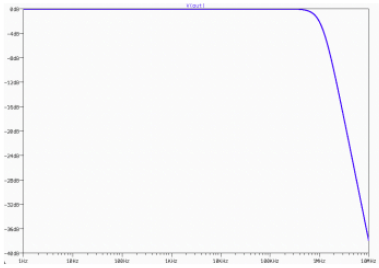
El filtro real es la curva en azul, la parte superior de la banda pasante (acotada por la frecuencia de corte superior y la de corte inferior) está separada del pico superior de esta curva por 3dB, que equivale a lo que se conoce como rizado.

— Ejemplos de filtros pasivos (RLC):

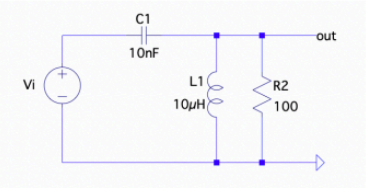
Los **filtros pasivos** son circuitos electrónicos que se usan para modificar señales, dejando pasar ciertas frecuencias mientras bloquean otras, y están hechos solo con componentes pasivos, componentes que no necesitan una fuente de energía externa para funcionar. No usan componentes activos como amplificadores o transistores, que sí necesitan alimentación.

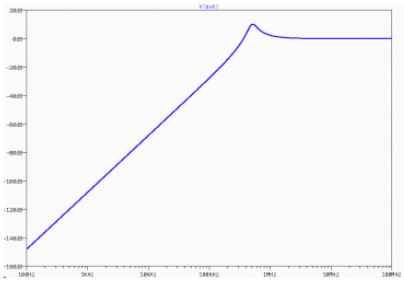
Filtro pasa baja





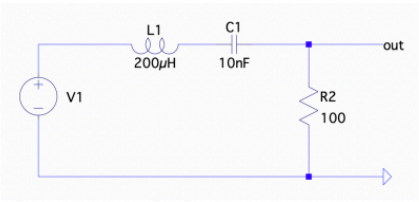
Filtro pasa alta

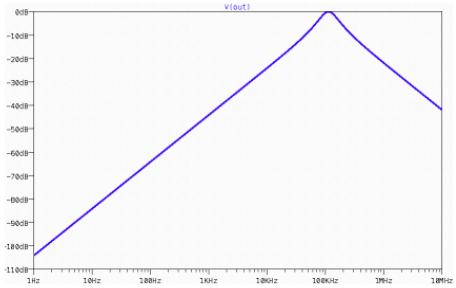




A partir del filtro pasa baja podemos formar el filtro pasa alta, y al revés, cambiando de lugar L_1 y C_1.

Filtro pasa banda

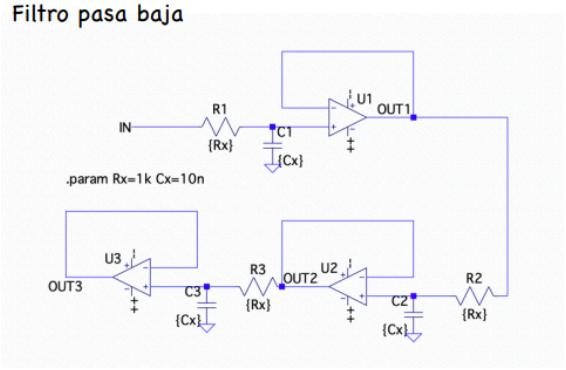


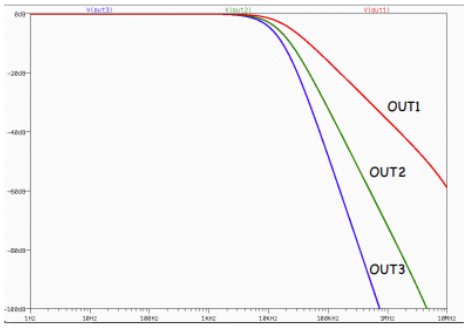


Existen una serie de problemas con los filtros pasivos: es difícil construir bobinas para baja frecuencia (para audio), es difícil integrar bobinas en circuitos integrados, tienen una baja ganancia, y una alta impedancia de salida. La solución para estos problemas es usar amplificadores operacionales (filtros activos): no necesitan el uso de bobinas, tienen una baja impedancia de salida que implica un diseño sencillo mediante la conexión en serie de múltiples etapas, y una ganancia de los filtros fácilmente modificable.

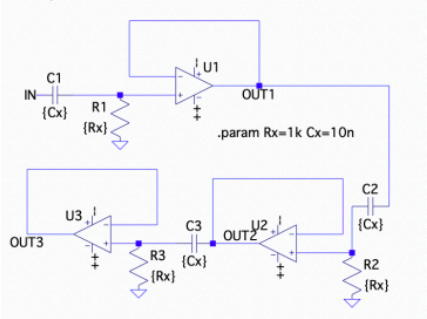
— Ejemplos de filtros activos (con amplificadores):

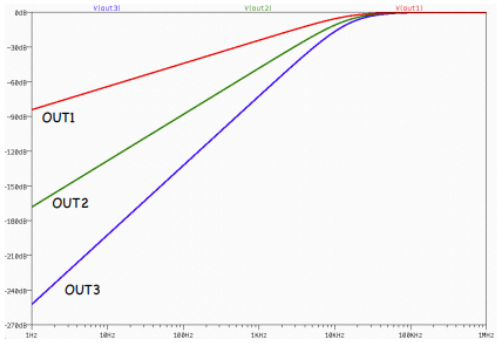
Filtro pasa baja





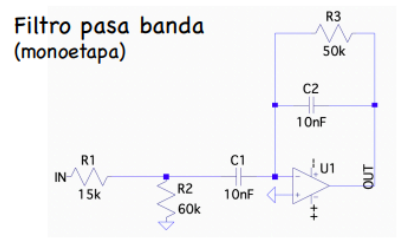
Filtro pasa alta

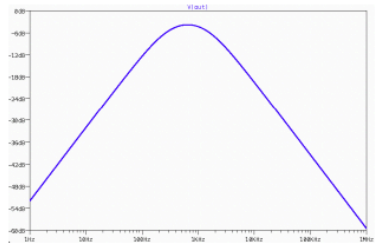


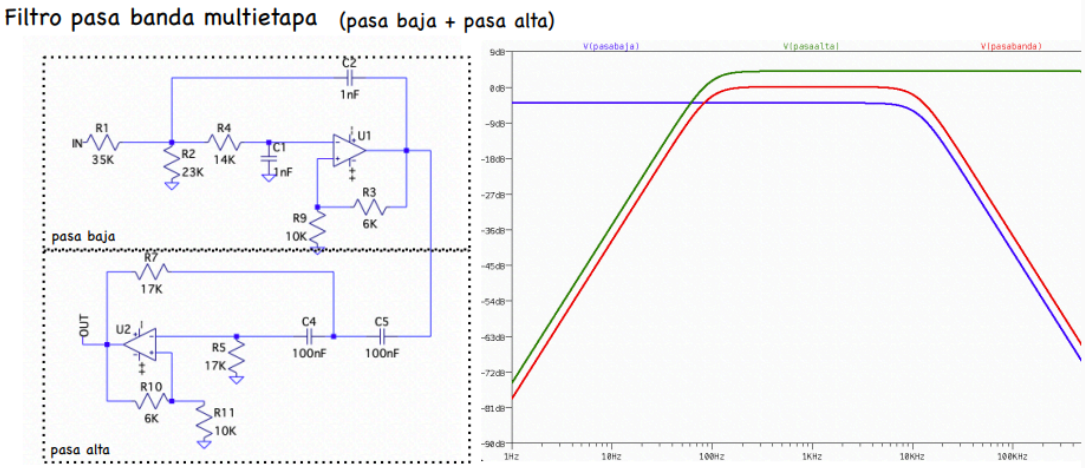


En el caso del filtro pasa baja, añadir etapas (OUT1 a OUT3) mejora la salida, porque las frecuencias altas se bloquean de manera más efectiva, y las bajas pasan con menos interferencia. En el filtro pasa alta, añadir etapas también mejora la salida, porque las frecuencias bajas se bloquean de manera más efectiva, y las altas pasan con más claridad. De modo que, en ambas, **más etapas hacen que el filtro sea más selectivo**.

Las gráficas muestran que, en ambos casos, la curva se vuelve más pronunciada con cada etapa, lo que indica una mejor capacidad para separar las frecuencias deseadas de las no deseadas.







El filtro pasa banda monoetapa deja pasar un rango de frecuencias alrededor de 1 kHz y bloquea las frecuencias más bajas y más altas. Sin embargo, la transición entre las frecuencias que pasan y las que se bloquean no es muy abrupta, la curva de la campana es bastante suave.

El filtro pasa banda multietapa usa dos etapas separadas (una pasa baja y una pasa alta) para crear un filtro pasa banda más selectivo. La curva de ganancia es más pronunciada, lo que significa que bloquea mejor las frecuencias fuera del rango deseado.

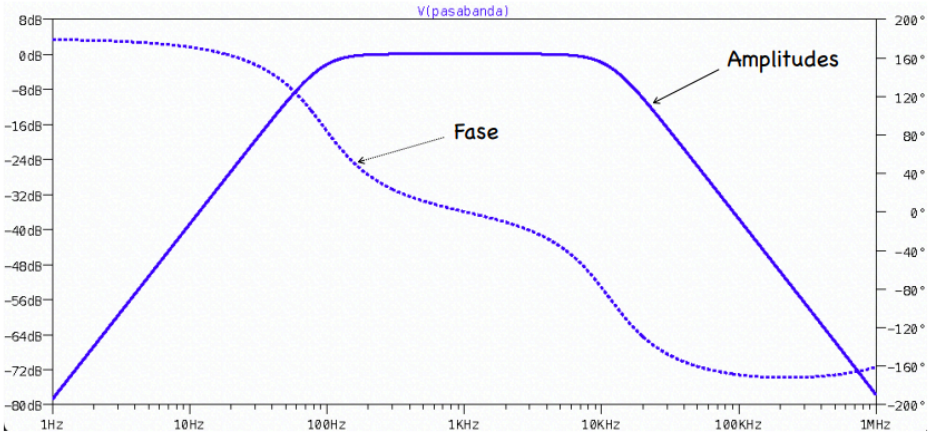
Efecto de los filtros en la fase

Los **filtros** afectan no sólo a la amplitud si no también a la **fase de las componentes armónicas** (términos sinusoidales) de la señal de entrada. Esto puede llevar a un resultado indeseado en algunas aplicaciones por lo que es conveniente diseñar filtros atendiendo además a la variación de la fase con la frecuencia.

El eje x de la gráfica, representa la frecuencia de la señal en una escala logarítmica. La parte izquierda (amplitud), muestra la ganancia del filtro en dB, tiene forma de campana, indicando que el filtro pasa banda deja pasar un rango de frecuencias (alrededor de 1 kHz) y bloquea las frecuencias muy bajas y muy

altas. La parte derecha (fase), muestra el cambio de fase en grados, indica cómo el filtro afecta la sincronización de la señal, con un desfase mínimo en la frecuencia central y mayor desfase en las frecuencias que se bloquean.

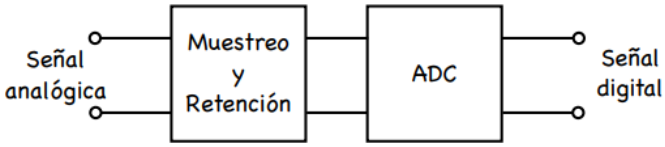
Filtro pasa banda (diagramas de amplitudes y de fases)

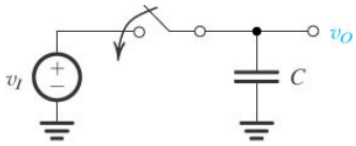


Conversores A/D y D/A

- **Conversión analógica-digital (ADC).**

El proceso de conversión viene precedido por el muestreo de la señal analógica

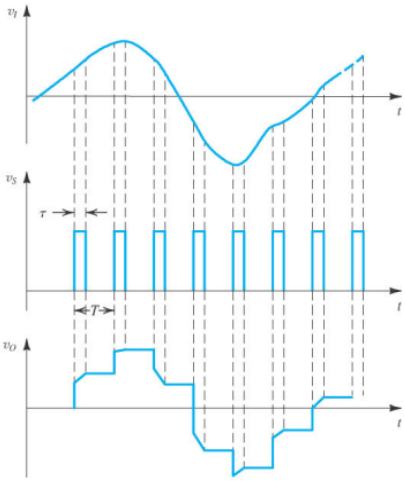




El conmutador del circuito de muestreo se cierra durante una fracción del periodo T del reloj:

— **Con el conmutador cerrado:** Se muestrea la señal.

— **Con el conmutador abierto:** Se mantiene el último valor de entrada muestreado.



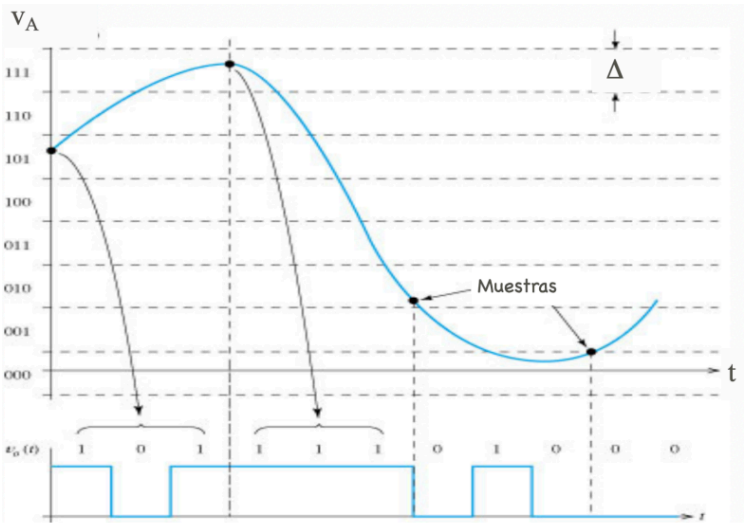
<u>Teorema de muestreo</u>

La entrada analógica se muestrea con una **frecuencia de muestreo al menos dos veces superior a la frecuencia más alta** presente en la señal. Esto garantiza la reconstrucción exacta de la señal analógica.

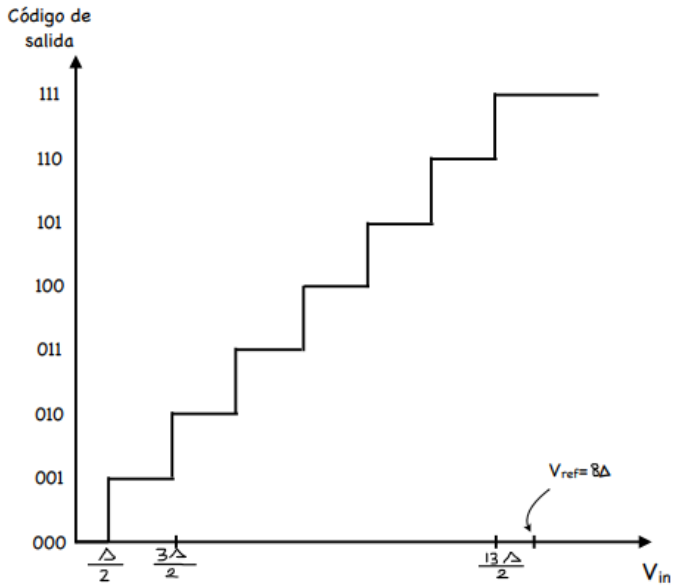
La máxima amplitud se divide en 2^N zonas representadas por N bits, ahora ya no se podrá reconstruir sin errores la señal analógica original.

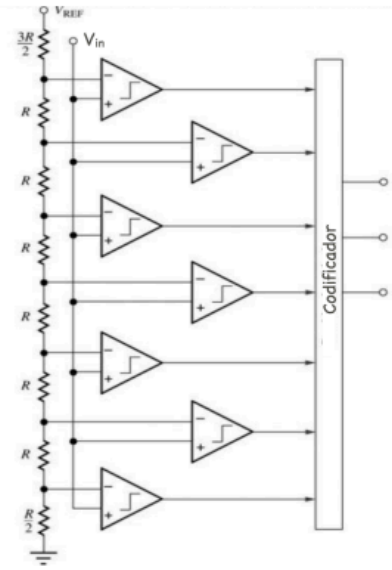
$\Delta = \frac{V_A(max)}{2^N}$ siendo Δ la **resolución del conversor**, cuanto mayor sea este valor mayor es la pérdida de información porque el rango en el que se puede encontrar la muestra que buscamos es más amplio. Para mejorarlo habrá que añadir más bits y con ello reducir el rango.

Las muestras se pueden recuperar mediante un filtro, sin embargo, una vez se digitalice no se puede recuperar pues se pierde toda la información de V_A (el eje Y).



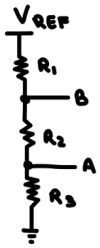
- **Conversor analógico/digital: Conversor flash.**





Por lo que se requieren 2^{N-1} comparadores (siendo N el número de bits), además de velocidades elevadas a costa de complejidad hardware. Añadir que es interesante para conversiones de 8 bits o menos.

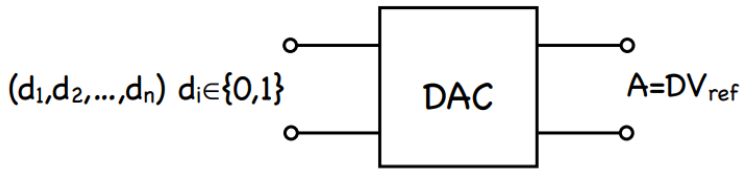
Acordarse que:



Sabiendo el valor de V_{REF} y los valores de cada una de las resistencias R_1, R_2, R_3; se podrá calcular la tensión en el punto A y B.

$V_A = V_{REF} \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$ y $V_B = V_{REF} \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

- **Conversión digital-analógica (DAC).**



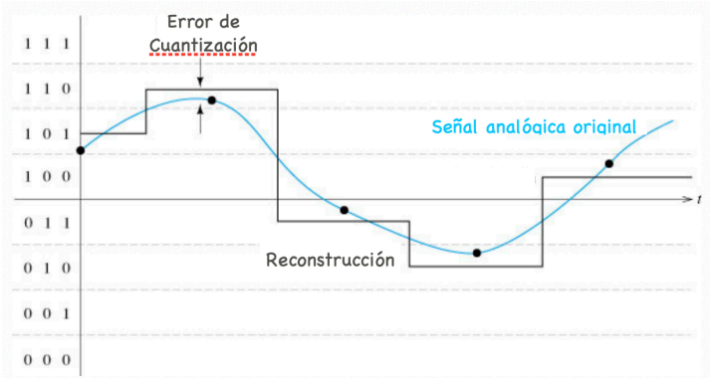
La entrada es una **palabra digital de n bits** d_1, d_2,..., d_n cuyo valor decimal sería:

$D = d_1 2^{-1} + d_2 2^{-2} + d_3 2^{-3} + ... + d_n 2^{-n}$ diendo d_n el bit menos significativo (LSB) y d_1 el bit más significativo (MSB).

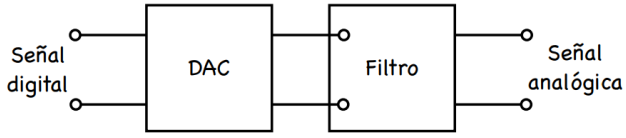
La salida será $V_O = DV_{REF}$ donde V_{REF} es la tensión de referencia usada para la reconstrucción de la señal analógica. La salida del DAC no es idéntica a la señal original debido a que los códigos digitales no representan los valores exactos de las muestras analógicas.

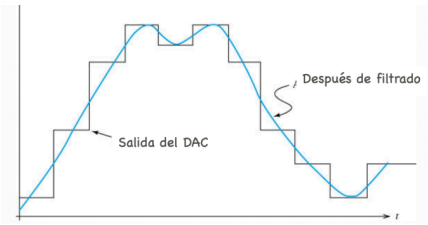
Existe un **error de cuantización** ≤ Δ/2, donde Δ es la resolución del conversor (el ancho de la zona de cuantización), con un valor de $\Delta = 2^{-n} V_{REF}$.

La salida de un DAC es una versión escalonada de la señal original.



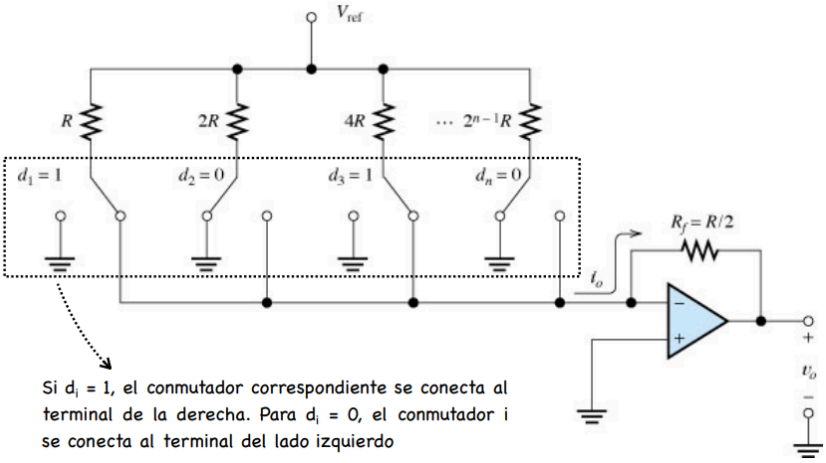
La conversión digital-analógica es habitualmente seguida por una etapa de **filtrado**. El filtro permite suavizar la forma de la señal de manera que se parezca más a la original, que la forma cuadrada que devuelve el DAC. Un filtrado pasa baja permite suavizar la señal aproximándola a la señal original.





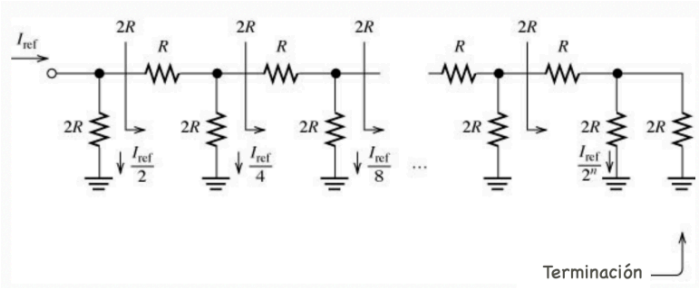
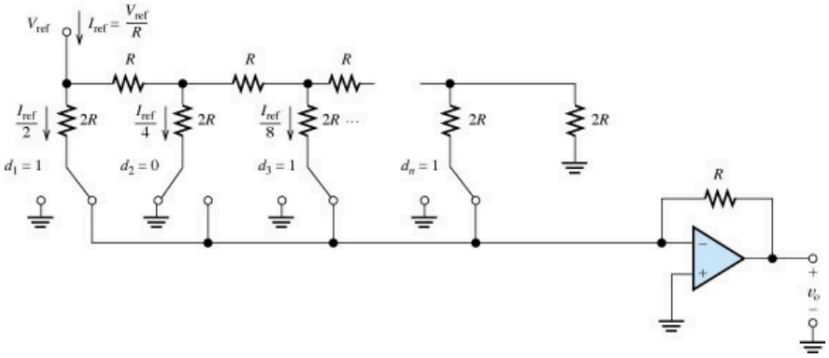
— Ejemplo de conversor D/A: Conversor de resistencias ponderadas.

$V_O = V_{REF}(d_1 2^{-1} + d_2 2^{-2} + d_3 2^{-3} + ... + d_n 2^{-n})$.



Sin embargo, existe un inconveniente ya que se necesita precisión elevada en los valores de las resistencias si el número de bits es elevado.

— Ejemplo de conversor digital/analógico: Red en escalera R-2R.



La resistencia que se ve al mirar en cada sección es de 2R. Por tanto, la corriente de referencia (I_{REF}) se divide por la mitad en cada nodo.